



universitas
MALIKUSSALEH

Analisis Respon Transien

Sinyal Uji Standar, Dinamika Orde 1 & 2, dan Kriteria Kinerja

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pengantar Respon Sistem

Sinyal Uji Standar

Respon Sistem Orde Pertama

Respon Sistem Orde Kedua

Kriteria Kinerja Transien

Penutup

Apa itu Respon Transien?



Dalam rekayasa sistem, kita jarang melihat mesin berpindah dari keadaan diam ke kecepatan penuh secara instan. Selalu ada proses adaptasi yang melibatkan waktu.

Respon total sistem ($c(t)$) selalu dibagi menjadi dua fase utama:

1. Respon Transien ($c_{tr}(t)$)

Respon sesaat yang muncul ketika sistem diberi gangguan atau masukan baru. Bagian ini akan **menghilang (menuju nol)** seiring berjalannya waktu. Di sinilah sering terjadi getaran, hentakan, atau *overshoot*.

2. Respon Keadaan Tunak / *Steady-State* ($c_{ss}(t)$)

Kondisi final di mana sistem sudah stabil dan menetap pada suatu nilai setelah fase transien berakhir ($t \rightarrow \infty$).

Mengapa Kita Butuh Sinyal Uji Standar?



Di dunia nyata, sinyal masukan untuk mesin bisa sangat acak (misalnya: jalanan berlubang tak beraturan untuk sistem suspensi mobil). Sulit untuk mendesain kontroler jika masukannya selalu berubah.

Oleh karena itu, insinyur sepakat untuk **membakukan uji coba** menggunakan beberapa sinyal matematis standar.

Analoginya seperti crash-test pada industri otomotif. Kita menguji mobil dengan menabrakkannya ke tembok dalam kondisi standar, agar kita bisa membandingkan kualitas redaman antar merk mobil secara fair.

Sinyal Uji Utama:

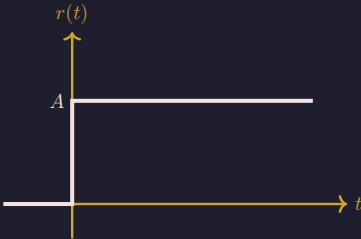
1. **Fungsi Step (Langkah):** Mewakili perubahan mendadak yang konstan.
2. **Fungsi Ramp (Tanjakan):** Mewakili perubahan kecepatan konstan.
3. **Fungsi Impulse (Kejut):** Mewakili hentakan ekstrim sesaat.

1. Fungsi Step (Sinyal Langkah)

Mewakili aktuasi mendadak. Contoh fisis: Menekan saklar lampu (dari *Off* ke *On*), atau memberikan set-point suhu AC tiba-tiba dari 25°C ke 18°C.

Definisi Matematis Waktu:

$$r(t) = \begin{cases} A, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



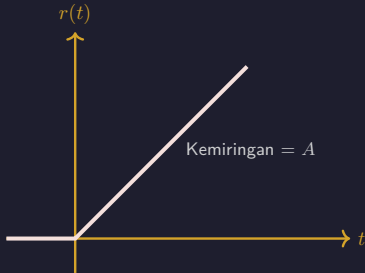
Transformasi Laplace:

$$R(s) = \frac{A}{s}$$

Jika $A = 1$, ini disebut Unit-Step Signal.

2. Fungsi Ramp (Sinyal Tanjakan)

Mewakili masukan yang berubah seiring waktu secara konstan. Contoh fisis: Antena radar yang harus terus berputar melacak pesawat, atau posisi mesin CNC yang bergerak lurus secara perlahan.



Definisi Matematis Waktu:

$$r(t) = \begin{cases} A \cdot t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

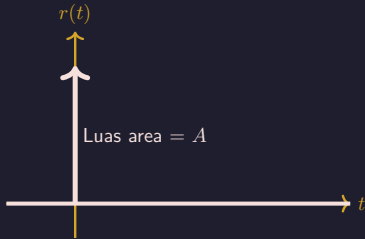
Transformasi Laplace:

$$R(s) = \frac{A}{s^2}$$

3. Fungsi Impulse (Sinyal Kejut)



Mewakili gaya sangat besar yang dikenakan dalam waktu yang nyaris nol. Contoh fisis: Menitik paku dengan palu, ban mobil menghantam polisi tidur keras, atau sambaran petir pada sirkuit elektronika.



Definisi Matematis Waktu (Dirac Delta):

$$r(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

(Dengan integral luas = A)

Transformasi Laplace:

$$R(s) = A$$

Sistem orde pertama adalah sistem yang model persamaan diferensial tertingginya hanya turunan pertama (kecepatan). Contoh fisis paling umum: Rangkaian pemanas termal (oven) atau sirkuit RC pengisian kapasitor.

Bentuk baku **Fungsi Alih (Transfer Function)** orde pertama adalah:

Model Matematis Standar Orde-1

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

Parameter T (sering juga ditulis τ) sangat penting. Ini disebut sebagai **Konstanta Waktu (Time Constant)**.

Respon Step pada Sistem Orde Pertama



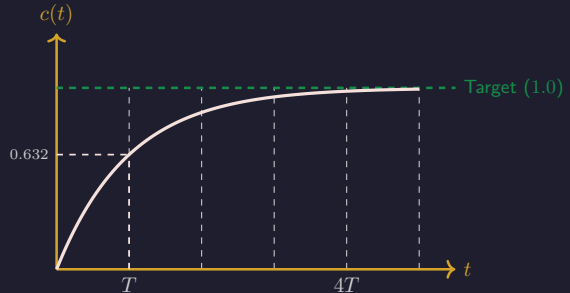
Mari kita beri sinyal masuk Unit Step ($R(s) = \frac{1}{s}$) ke sistem tadi.

Persamaan Output:

$$C(s) = \left(\frac{1}{Ts + 1} \right) \frac{1}{s}$$

Setelah di-Inverse Laplace ke domain waktu $c(t)$:

$$c(t) = 1 - e^{-t/T}$$



Makna Fisis Konstanta Waktu (T)



Kurva sebelumnya menunjukkan bahwa sistem orde pertama tidak pernah *overshoot* (tidak pernah melewati target). Kurva melengkung mulus ke atas secara eksponensial.

- ▶ **Saat $t = T$:** Output mencapai **63.2%** dari nilai akhir.
- ▶ **Saat $t = 2T$:** Output mencapai **86.5%** dari nilai akhir.
- ▶ **Saat $t = 4T$:** Output mencapai **98.2%** dari nilai akhir.

Kesimpulan Insinyur: Konstanta waktu T mendefinisikan seberapa "lambat" sistem merespon. Semakin kecil T , mesin beraksi semakin cepat. Praktisnya, insinyur sering menganggap **sistem orde pertama sudah stabil (mencapai target) pada waktu $t = 4T$ atau $5T$.**

Berbeda dengan orde pertama, sistem orde kedua memiliki percepatan/inersia (turunan kedua). Ini yang menyebabkan ayunan mekanik atau arus listrik.

Sesuai kuliah minggu lalu, bentuk fungsi alih standar sistem orde kedua adalah:

Model Matematis Standar Orde-2

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Di mana karakteristik dinamikanya dikunci oleh 2 parameter ajaib:

- ▶ ω_n = Frekuensi Alami Takteredam (Seberapa cepat ia ingin bergetar).
- ▶ ζ (Zeta) = Rasio Redaman (Seberapa kuat getaran itu diredam).

Fokus Kita: Kasus *Underdamped* ($0 < \zeta < 1$)



Kenapa di kelas kontrol kita jarang fokus pada **overdamped** ($\zeta > 1$)?

Karena mesin industri menuntut gerak respons yang cepat. Jika redaman terlalu besar (**overdamped**), mesin bergerak sangat lambat (*sluggish*). Oleh karena itu, kita sengaja mendesain sistem sedikit **Underdamped** agar bereaksi gesit, meskipun harus mengorbankan sedikit getaran (*overshoot*) di awal.

Persamaan Waktu Respon Step Underdamped:

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \theta)$$

Di mana $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ adalah frekuensi getaran teredam.

Mendefinisikan Kriteria Kinerja Transien



Saat kita melihat grafik sistem yang bergetar menuju kestabilan, kita butuh "angka ukur" (**metrik**) untuk mengevaluasi apakah sistem ini sudah cukup bagus untuk dipakai ke lapangan.

Terdapat 4 spesifikasi yang lazim menjadi parameter kontrak proyek bagi insinyur:

1. **Rise Time (t_r)**: Waktu naik.
2. **Peak Time (t_p)**: Waktu puncak.
3. **Maximum Overshoot (M_p)**: Lonjakan maksimum.
4. **Settling Time (t_s)**: Waktu penetapan/tunak.

Mari kita bedah formulasinya satu per satu sebelum melihatnya di grafik.

1. Waktu Naik (*Rise Time* - t_r)

Definisi: Waktu yang dibutuhkan sinyal untuk naik melewati target pertama kali (biasanya dari 0% ke 100% untuk sistem underdamped, atau 10% ke 90% untuk sistem overdamped).

Pendekatan analitik untuk sistem underdamped:

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$$

di mana $\theta = \cos^{-1}(\zeta)$ dan $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$.

Makna Fisis: Ini adalah ukuran **kecepatan respon**. Semakin kecil t_r , semakin responsif mesin tersebut menerima perintah.

2. Lonjakan (*Maximum Overshoot* - M_p) & t_p

Waktu Puncak (t_p)

Waktu yang dicapai saat grafik mengalami puncak gelombang pertama kali. Turunan dari $c(t)$ bernilai nol di titik ini.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Overshoot Maksimum (M_p)

Nilai puncak maksimal dikurangi nilai target (*steady-state*), sering dinyatakan dalam persentase (%).

$$M_p = e^{-\left(\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \times 100\%$$

Makna Fisis: M_p adalah indikator **stabilitas relatif**. M_p yang terlalu tinggi sangat berbahaya (misal: jarum pengukur suhu melampaui batas aman dan memicu alarm, walau hanya sebentar).

3. Waktu Tunak (*Settling Time* - t_s)

Definisi: Waktu yang dibutuhkan agar kurva respon masuk dan **tetap berada** dalam area toleransi di sekitar nilai akhirnya.

Di dunia teknik kontrol, kita sepakat memakai dua pita toleransi standar:

Kriteria Toleransi (Berdasarkan kurva batas peluruhan eksponensial)

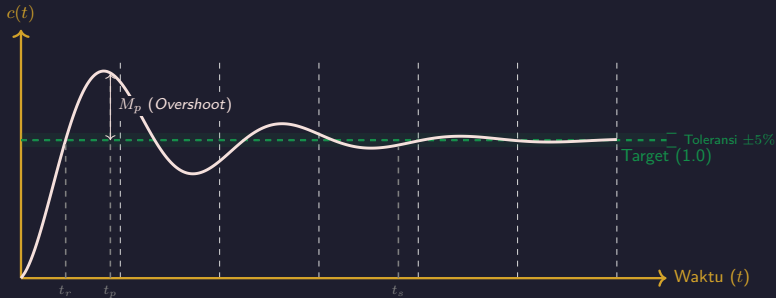
- ▶ **Kriteria 2%:** $t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$ (Lebih ketat, untuk presisi tinggi)
- ▶ **Kriteria 5%:** $t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$ (Lebih longgar, standar mekanik umum)

Makna Fisis: Ini menjawab pertanyaan pengguna: *"Berapa lama saya harus menunggu sampai mesin ini benar-benar siap dan tenang dipakai setelah ditekan tombol ON?"*

Visualisasi Lengkap Kriteria Kinerja Transien



Berikut adalah representasi visual mutlak bagaimana keempat parameter tadi bekerja serentak pada respon step sistem *Underdamped*.



Sebagai calon insinyur kontrol, Anda akan segera menyadari satu kenyataan pahit dalam mendesain sistem dinamik: **Anda jarang bisa mendapatkan segalanya.**

Terdapat dilema tarik-ulur (*trade-off*):

- ▶ Ingin sistem bereaksi **sangat cepat** (t_r diperkecil)? Akibatnya redaman ζ harus diturunkan, yang secara otomatis akan **meledakkan nilai Overshoot** (M_p).
- ▶ Ingin sistem **sangat aman tanpa lonjakan** ($M_p \approx 0$)? Akibatnya redaman ζ harus dibesarkan, yang akan membuat sistem bergerak **lambat sekali** (t_r membesar).

Seni Tuning

Di sinilah peran kita. Mencari *sweet-spot* (titik optimal) parameter mesin dan mendesain kontroler PID tambahan untuk menekan overshoot tanpa mengorbankan kecepatan.

Terima Kasih

Ada pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH